

第二章 线性直流电路



2.3 支路电流法

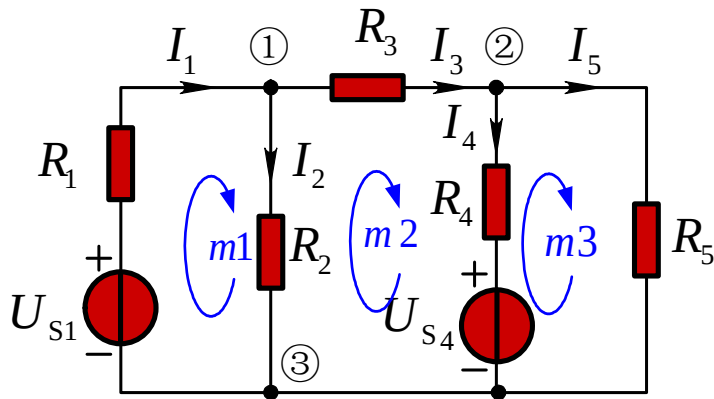
基本要求：熟练掌握支路电流法的原理及方程的列写规则。

设给定的线性直流电路具有 b 条支路、 n 个节点，那么支路电流法就是以 b 个未知的支路电流作为待求量，对 $n-1$ 个节点列出独立的KCL方程，再对 $b-(n-1)$ 个回路列出独立的KVL方程，这 b 个方程联立便可解得 b 个支路电流。

注：为列写独立的KVL方程，就要选取独立的回路，在平面电路中，对全部内网孔列出的KVL方程是一组独立方程。

2.3 支路电流法

【例题2.6】列出图示电路的支路电流方程。



解：对 $n-1$ 个节点列KCL方程：

节点①： $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

节点②： $-I_3 + I_4 + I_5 = 0$

对网孔列KVL方程，其中电阻电压用支路电流来表示：

网孔 $m1$ ： $R_1 I_1 + R_2 I_2 = U_{S1}$

网孔 $m2$ ： $-R_2 I_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4 = -U_{S4}$

网孔 $m3$ ： $-R_4 I_4 + R_5 I_5 = U_{S4}$

2.3 支路电流法

【例题2.7】用支路电流法求图中电流 I_1 , I_2 , I_3 。

解：对节点①列KCL方程

$$-I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

对网孔列KVL方程

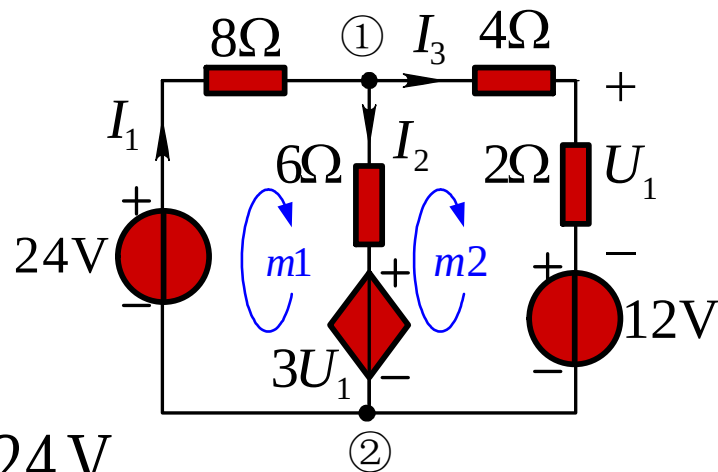
网孔 $m1$: $8\Omega \times I_1 + 6\Omega \times I_2 + 3U_1 = 24\text{V}$

网孔 $m2$: $-6\Omega \times I_2 + (4 + 2)\Omega \times I_3 - 3U_1 = -12\text{V}$

补充受控源控制量方程，在支路电流方程中要用支路电流表示控制量。

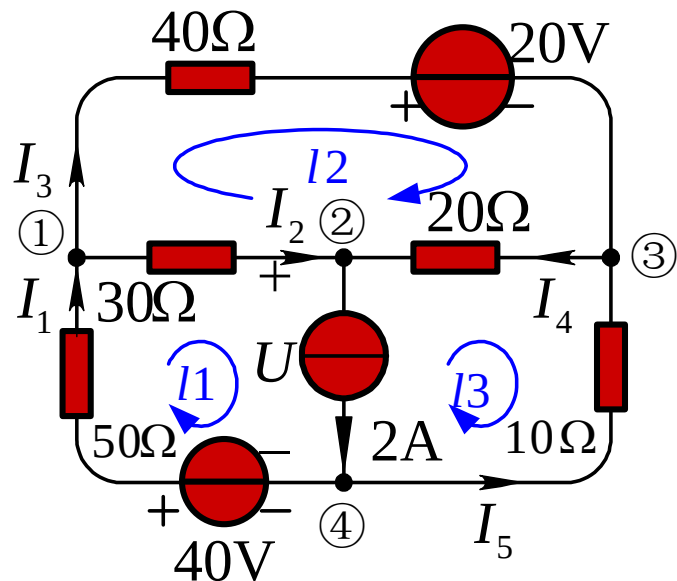
$$U_1 = 2\Omega \times I_3$$

解得 $I_1 = \frac{12}{7}\text{A}, I_2 = 2\text{A}, I_3 = -\frac{2}{7}\text{A}$



2.3 支路电流法

【例题2.8】列写图示含电流源电路的支路电流方程。



解：对节点列写KCL方程时。

节点①： $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

节点②： $I_2 + I_4 = 2A$

节点③： $-I_3 + I_4 - I_5 = 0$

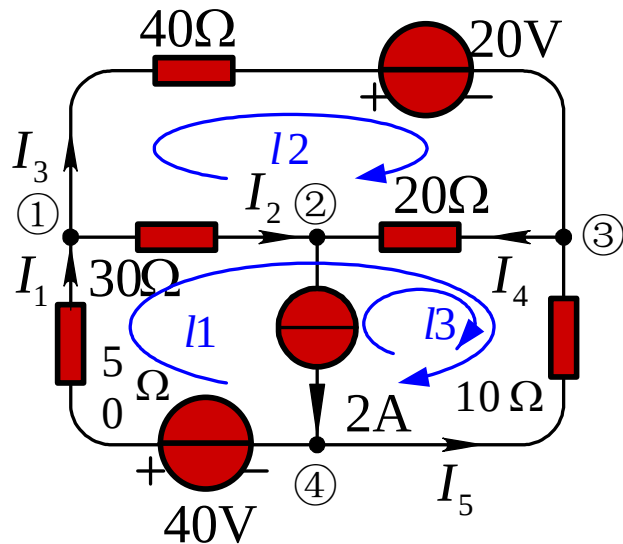
对包含电流源的回路列KVL方程，特别的对未知的电流源的两端电压，要作为变量列入到方程中。

网孔I1： $50\Omega \times I_1 + 30\Omega \times I_2 + U = 40V$

网孔I2： $-30\Omega \times I_2 + 40\Omega \times I_3 + 20\Omega \times I_4 = -20V$

网孔I3： $-20\Omega \times I_4 - 10\Omega \times I_5 - U = 0$

2.3 支路电流法



讨论：在列方程时能否避开电流源的两端电压？

节点①： $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

节点②： $I_2 + I_4 = 2A$

节点③： $-I_3 + I_4 - I_5 = 0$

网孔 I_1 ： $50\Omega \times I_1 + 30\Omega \times I_2 - 20\Omega \times I_4 - 10\Omega \times I_5 = 40V$

网孔 I_2 ： $-30\Omega \times I_2 + 40\Omega \times I_3 + 20\Omega \times I_4 = -20V$

~~网孔 I_3 ： $-20\Omega \times I_4 - 10\Omega \times I_5 - U = 0$~~

适当的选取回路，使电流源支路只包含在一个回路中，如果不求电流源两端的电压时，包含电流源回路的KVL方程就可以不列写了，这样便**减少了方程的数目**

谢谢

谢谢！